4강. 조건문과 반복문

- 프로그램 실행 흐름 제어
- 조건문
- 반복문
- break 문
- continue 문

4-1. 프로그램 실행 흐름 제어

프로그램 코드를 실행시키는 순서를 **제어구조**라고 한다.
대표적인 것으로는 **"순차 " , "조건", "반복"** 의 3가지가 있다.
"위에서 부터 순차적으로 한줄씩" 실행 하는 것이 "순차" 이다.
"조건에 따라 이것이 실행 혹은 저것이 실행하는 것이 "조건" 이다.
"조건이 참인 동안 계속 실행하는 것이 "반복" 이다.
아무리 복잡한 프로그램이라도, 순차, 조건, 반복의 3가지 제어구조를 조합하면 만들 수 있다.

자바 프로그램도 위에서부터 아래로 실행하는 흐름(순차)을 가지고 있다.
이때 실행 흐름을 바꿀 수 있도록 해주는 것이 제어문이다.
이러한 제어문을 이용하여 다양한 실행 흐름을 생성할 수 있다.

➢ 제어문 종류

- 조건문 : if 문, switch 문
- 반복문 : for 문, while 문, do-while 문

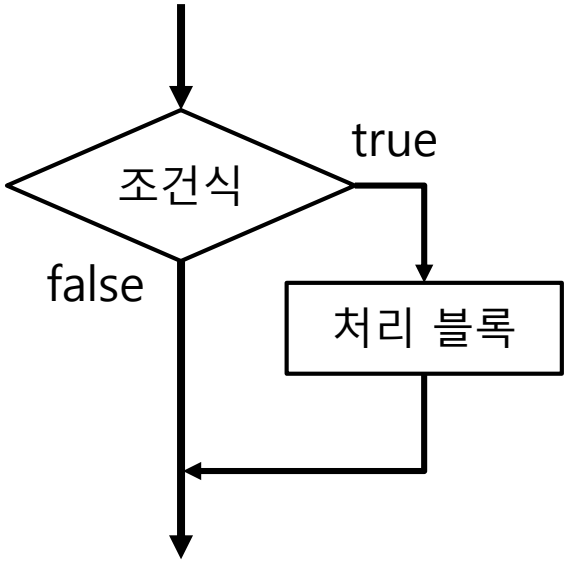
4-2. 조건문

- if 문
- switch 문

4-2. if 문

➢ 조건식의 결과에 따라 블록 실행 여부가 결정된다.

- if 문

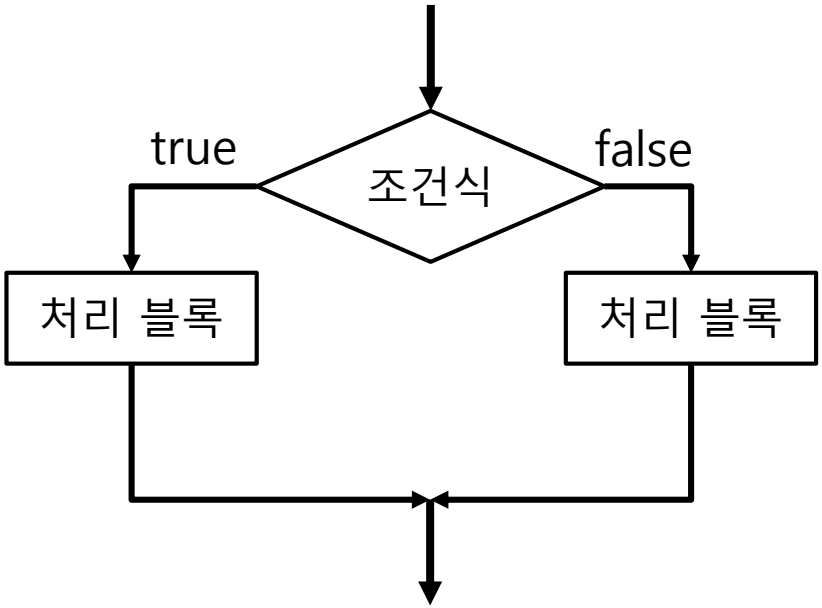



```
if(조건식) {
    블록
}
```

```
int score = 91;

if(score >= 90) {
    System.out.println("점수가 90보다 큼니다.");
}

if(score < 90) {
    System.out.println("점수가 90보다 작습니다.");
}
```

4-2. if 문

- if - else 문

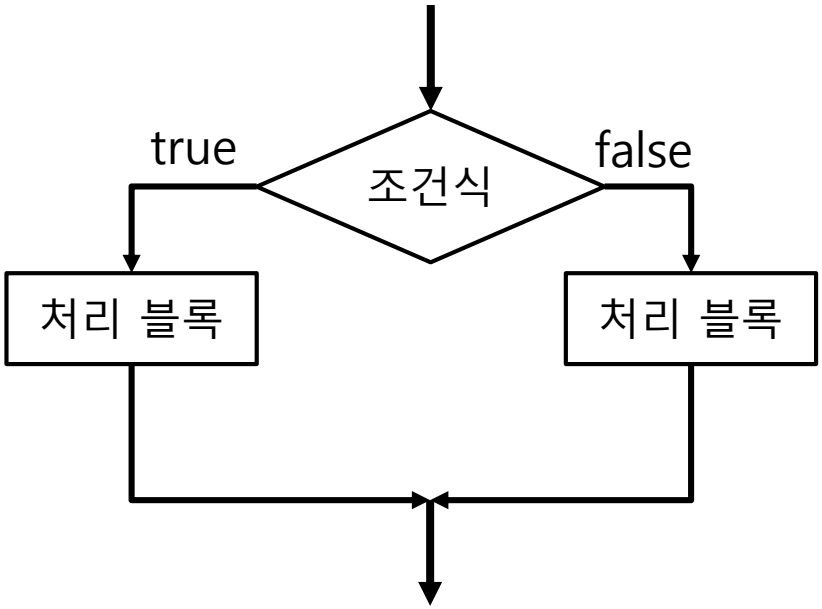



```
if(조건식)  {
        블록1
} else  {
        블록2
}
```

```
if(score >= 90) {
    System.out.println("점수가 90보다 큼니다.");
} else {
    System.out.println("점수가 90보다 작습니다.");
}
```

4-2. if 문

- if - else if - else 문

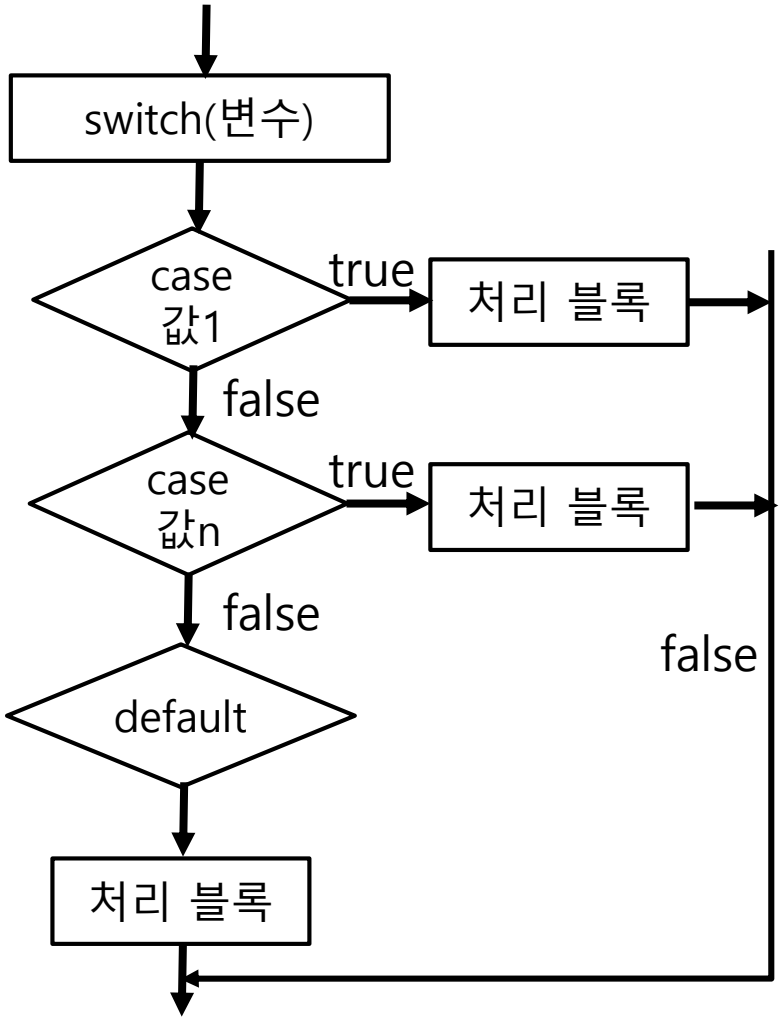



```
if(조건식1) {
    블록1
} else if(조건식2){
    블록2
} else {
    최종블록
}
```

```
int score = 85;

if(score >= 90) {
    System.out.println("점수가 100-90입니다.");
} else if(score >= 80){
    System.out.println("점수가 90-80입니다.");
} else {
    System.out.println("점수가 80 미만입니다.");
}
```

4-2. switch 문

➢ if 문은 경우의 수가 많아지면 코드가 복잡해지는 데 switch문은 변수 값에 따라 실행 문이 결정되어 코드가 간결해진다.



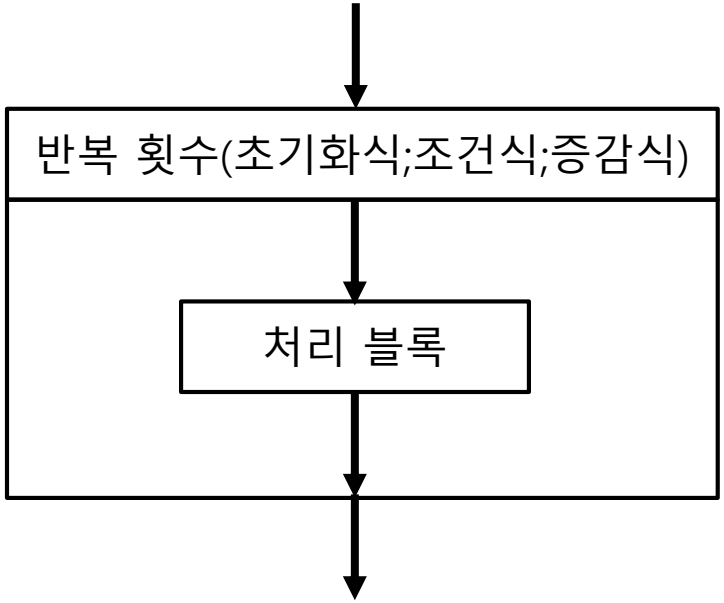

```java
int num = 0;
num = (int)(Math.random()*5) + 1;

switch(num) {
    case 1:
        System.out.println("1번이 나왔습니다.");
        break;
    case 2:
        System.out.println("2번이 나왔습니다.");
        break;
    case 3:
        System.out.println("3번이 나왔습니다.");
        break;
    case 4:
        System.out.println("4번이 나왔습니다.");
        break;
    default:
        System.out.println("5번이 나왔습니다.");
        break;
}
```

4-3. 반복문

- for 문
- while 문
- do-while 문

4-3. for 문

➢ 동일한 실행 문을 반복적으로 실행할 때 주로 사용, 코드를 간결하게 해줌.




```
for( 초기화식; 조건식; 증감식) {
    블록
}
```

❖ 실행 순서: 초기화식 -> 조건식 -> 처리 블록 -> 증감식

```
int sum = 0;

for( int i = 1;i <= 100; i++ ) {
    sum += i;
}
System.out.println("1-100 합: " + sum);
```

❖ i<=100 조건 충족까지 반복

4-3. for 문

➢ 다양한 for문 사용 형식

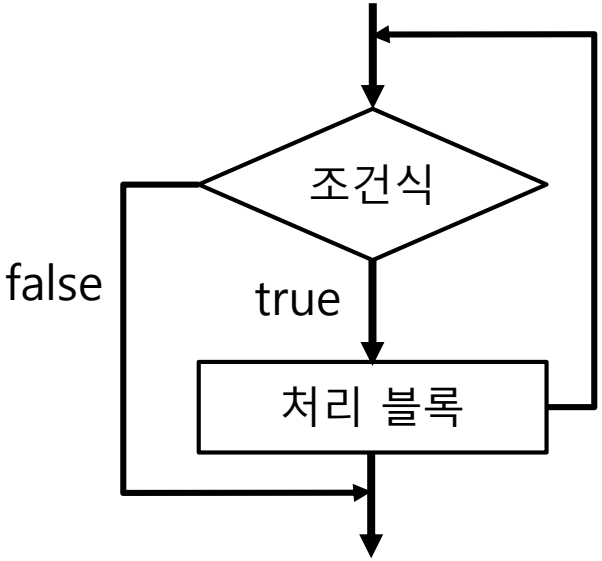
- for (int i = 1; i <= 100; i++) {...}
- for (int i = 0; i <100; i+= 2) {...}
- for (int i = 100; i > 0; i--) {...}
- for (; i < 100; i++) {...}

➢ for 문에 또 다른 for문을 내포한 중첩 for문

```
for( int i = 1;i <= 3;i++ ) {
    System.out.println( "i: " + i);
    for( int j = 1;j <= 10;j++ ) {
        System.out.println( j + " + " + i + " = " + ( j + i ));
    }

    System.out.println();
}
```

4-3. while 문

➢ 조건을 판단 후 반복처리



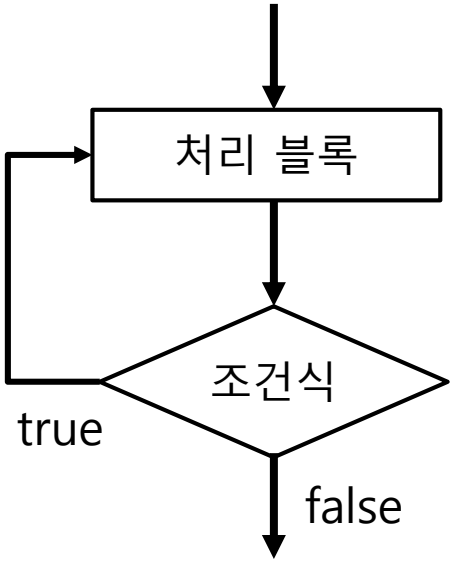

```
while(조건식)  {
        블록
}
```

```
int i = 0;
int sum = 0;

while(i < 10){
    i++;
    sum += i;
};
System.out.println("sum: " + sum);
```

❖ i<10 조건 충족시까지 반복처리

4-3. do-while 문

➢ 1회 실행 후 조건을 보고 반복처리




```
do {
    블록
} while(조건식)
```

```
int i = 0;
int sum = 0;

do {
    i++;
    sum += i;
} while(i < 10);
System.out.println("sum: " + sum);
```

❖ i<10 조건 충족시까지 반복처리

4-4. break 문

➢ 반복문인 for문, while문, do-while문을 실행 중지하거나 조건문인 switch문을 종료할 때 사용한다.

```
while(true) {
    int num = (int) (Math.random()*100) + 1;
    System.out.println(num);
    if(num == 10) {
        break;
    }
}
System.out.println("프로그램 종료");
```

❖ while문 빠져 나옴

➢ 중첩된 반복문에서 바깥쪽 반복문까지 종료시키려면 레이블(이름) 붙이고, 'break 이름;' 을 사용하면 된다.

```
Outer: for(char upper='A';upper <= 'Z';upper++) {
    for(char lower='a';lower <= 'z';lower++) {
        System.out.println(upper + '-' + lower);
        if(lower == 'g') {
            break Outer;
        }
    }
}
System.out.println("프로그램 종료");
```

❖ 바깥쪽 for문 빠져 나옴

4-5. continue 문

➢ 반복문인 for문, while문, do-while문의 블록 내부에서 사용되면 for문의 증감식이나 while문, do-while문 조건식으로 이동한다.

```
for(int i = 0;i <= 10;i++) {
    if(i%2 != 0) {
        continue;
    }
    System.out.println(i + "짝수");
}
```

❖ 홀수는 실행되지 않음

➢ 요점 정리

흐름 제어

- 순차, 조건, 반복의 3가지 제어 구조를 조합하여 어떤 프로그램도 만들 수 있다.

조건문

- if 문 또는 switch 문을 사용해서 조건 제어를 실현한다.
- if 문은 "if 문", "if – else 문", "if – else if – else 문" 의 3종류이다.
- switch 문의 블록은 break 문으로 벗어나는 것이 가능하다.

반복문

- for 문, while 문, do-while 문을 사용하여 반복 제어를 실현한다.
- while 문의 블록은 최저 0회 이상, do-while 문의 블록은 최저 1회 이상 실행한다.
- for 문은 루프 변수를 이용하여 "~ 회 반복" 하는 경우에 사용한다.
- break 문을 사용하면 반복 자체를 중단하고, continue 문을 실행하면 현재는 중단하고 다음 반복으로 넘어간다.

➢ 예제

[예제 1]

아래의 조건으로 프로그램을 작성 해 주세요.

1. Scanner 를 통해 국어, 영어, 수학 점수를 입력 받는다.
2. 각 과목별 점수가 평균 이상인지 이하인지 판단하고 결과를 화면에 출력하세요.

➢ 예제

[예제 2]

아래의 조건으로 프로그램을 작성 해 주세요.

1. 1부터 100까지의 숫자 중 짝수 또는 홀수의 합을 구하세요.

➢ 예제

[예제 3]

아래의 조건으로 프로그램을 작성 해 주세요.

1. 구구단을 화면에 출력하세요.

➢ 예제

[예제 4]

while 문과 Math.random() 메서드를 이용하여 두 개의 주사위를 던졌을 때 나오는 눈을 (눈1, 눈2) 형태로 출력하고, 눈의 합이 5가 아니면 계속 주사위를 던지고, 눈의 합이 5이면 실행을 멈추는 코드를 작성하세요.

눈의 합이 5가 되는 경우는 (1,4), (4,1), (2,3), (3,2) 입니다.

➢ 예제

[예제 5] (java_04_3_ex1_예제5)

중첩 for 문을 이용하여 방정식 4x + 5y = 60의 모든 해를 구해서 (x, y) 형태로 출력하는 프로그램을 만드세요. 단, x와 y는 10이하의 자연수입니다.

➢ 예제

[예제 6]

switch 문을 이용하여 다음 조건을 만족하는 프로그램을 작성하세요.

1. 화면에 "[메뉴] 1: 검색, 2: 등록, 3: 삭제, 4: 변경 >" 을 표시한다.
2. 키보드로 숫자를 입력하고, 변수 menuNo에 대입한다.
3. 변수 menuNo가 1이면 "검색합니다.", 2이면 "등록합니다.", 3이면 "삭제합니다", 4이면 "변경합니다 " 를 표시한다.
4. menuNo 가 1부터 4사이의 값이 아니라면 아무것도 하지 않는다.